第 1 章 openGauss 初探

1.1 实验介绍

openGauss 是华为开源发布的多模态数据库管理系统，具有多种优越的特性。openGauss 数据库在内核架构上具有多方面的创新与改进。在本实验中，我们将进行 openGauss 数据库的初探。首先介绍 openGauss 的特性与架构，学习如何准备 openGauss 数据库的安装环境，掌握 openGauss 数据库服务器的启动控制操作，学习 gsql 客户端连接数据库的基本命令用法。本实验是本系列 openGauss 数据库“实验之旅”的开端。

1.2 实验目的

1. 了解 openGauss 数据库的特性。
2. 了解 openGauss 数据库的架构。
3. 掌握 openGauss 数据库极简版的安装方法。
4. 掌握 openGauss 数据库服务器的控制方法。
5. 掌握 openGauss 数据库客户端 gsql 连接数据库。
6. 掌握 openGauss 数据库客户端 Data Studio 连接数据库。

1.3 实验原理

1.3.1 openGauss 简介

openGauss 是一款开源的多模态数据库管理系统（RDBMS），支持关系、图、时序等数据模型。openGauss 提供面向多核架构的性能、全链路的业务、数据安全、基于 AI 的调优和高效运维的能力。openGauss 深度融合华为在数据库领域多年的研发经验，结合企业级场景需求，持续构建竞争力特性。openGauss 社区官方网站提供了有关 openGauss 的最新信息。

- openGauss 是一个数据库管理系统。
  数据库是结构化的数据集合。数据库管理系统（DBMS）可以对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。高效、系统、可靠地处理大量数据是计算机所擅长的任务，因此数据库管理系统作为独立系统或其他应用程序的一部分在信息系统中发挥着核心作用。
- openGauss 数据库是关系型的。
  关系型数据库是指采用了关系模型来组织数据的数据库，其以行和列的形式存储数据。关系模型可以简单理解为二维表格模型，而一个关系型数据库就是由二维表及其之间的关系组成的一个数据组织。openGauss 的 SQL 部分代表 “结构化查询语言”。SQL 是最常用的用于访问和处理数据库的标准计算机语言。
- openGauss 是开源的。

开源意味着任何人都可以使用和修改软件。任何人都可以下载 openGauss 软件并使用它，而无需支付任何费用。可以研究源代码并对其进行更改以满足特定需要。openGauss 软件使用木兰宽松许可证 V2 来定义软件的使用范围。

- openGauss 数据库具有高性能、高可用、高安全、易运维、全开放的特点。
  高性能：提供了面向多核架构的并发控制技术结合鲲鹏硬件优化。针对当前硬件多核 numa 的架构趋势， 在内核关键结构上采用了 Numa-Aware 的数据结构。提供 SQL-bypass 智能快速引擎技术。针对频繁更新场景，提供 ustore 存储引擎。
  高可用：支持主备同步，异步以及级联备机多种部署模式。数据页 CRC 校验，损坏数据页通过备机自动修复。备机并行恢复。提供基于 paxos 分布式一致性协议的日志复制及选主框架。
  高安全：支持全密态计算，访问控制、加密认证、数据库审计、动态数据脱敏等安全特性。
  易运维：基于 AI 的智能参数调优和索引推荐，提供 AI 自动参数推荐。慢 SQL 诊断，多维性能自监控视图，实时掌控系统的性能表现。提供在线自学习的 SQL 时间预测。
  全开放：采用木兰宽松许可证协议，允许对代码自由修改、使用、引用。数据库内核能力全开放。

1.3.2 openGauss 架构

openGauss 关系型数据库管理系统的初始版本由华为开发，并于 2020 年 6 月 30 日进行了开源。从 1.0.0 版本发布半年的时间，openGauss 已迈入国产数据库流行度排行榜前十强行列。目前 openGauss 数据库的开源社区开发由华为主导、各个生态合作伙伴共同建设。开源发行协议遵从木兰宽松许可证 v2。

openGauss 源于 PostgreSQL-XC 项目，内核基于 Postgres 9.2.4，总代码量约 120W 行，其中内核代码约 95W 行。openGauss 结合企业级场景需求，新增或修改了内核代码约 70W 行，内核代码修改比例约占总内核代码量的 74%。保留了约 25W 行 PostgreSQL 的接口和公共函数代码，使得 openGauss 与现有的 PostgreSQL 生态具有良好的兼容性。openGauss 在存储引擎、SQL 优化、事务管理、鲲鹏芯片适配以及安全性等方面做了大量改进，实现了高性能、高安全、易运维、全开放等关键特性。

图 1.1 给出了 openGauss 数据库的系统架构图。通过系统架构图可以了解 openGauss 数据库管理系统的组成模块。对于 openGauss 系统架构图中的组成模块，说明如下：

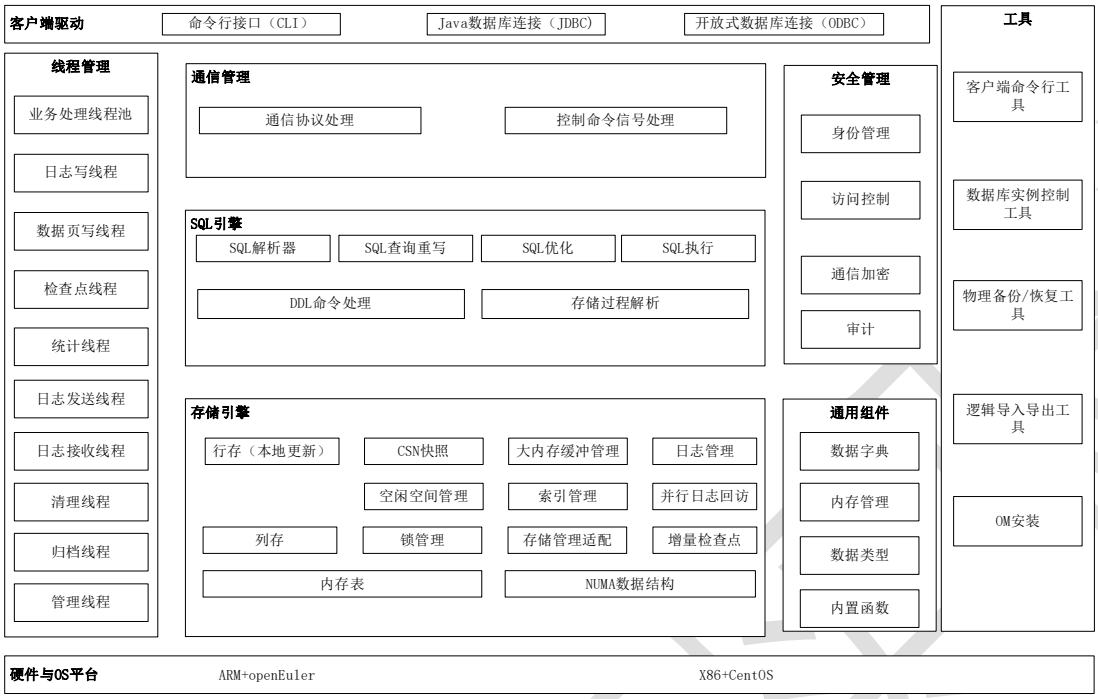

图 1.1 openGauss 数据库系统架构图

1. 硬件与 OS 平台

- ARM+openEuler

  ARM 主要指的是华为鲲鹏处理器。在鲲鹏处理器上，目前 openGauss 支持 openEuler 和麒麟 V10 这两款 Linux 操作系统。openEuler 是华为发布的开源 Linux 操作系统，支持 x86 架构和鲲鹏 ARM 架构处理器，目前已发布的版本有 openEuler 20.03 LTS 和 openEuler 20.09 LTS。

- x86+CentOS

  在 x86 平台上，openGauss 目前支持 CentOS 和 openEuler 这两款 Linux 操作系统。CentOS 操作系统推荐版本是 CentOS 7.6，openEuler 操作系统推荐版本是 20.03 LTS。

2. 存储引擎

- 行存引擎

  openGauss 的行存引擎是将表按行存储到硬盘分区上，支持高并发读写、低时延。主要面向 OLTP 场景设计，OLTP 即就是在线联机事务处理，它的特点是随机小 IO 操作频繁，数据变化较大，常见于那些交易型事务处理场景，例如：银行交易系统、订货发货系统等。

  openGauss 的行存引擎与 PostgreSQL 相同，采用 MVCC 多版本并发控制。在更新行数据时，不是直接修改页面上的行数据版本，而是保留已有行数据版本并在该页面或新页面上（如果原页面空间不足）创建新的行数据版本。这样，同一行数据的不同版本都存储在同一（或相邻）页面中。事务在读取行数据的不同快照版本时，对该数据的读写不会冲突，并发性能好。检索行数据的历史版本可以在页面本身或邻近页面完成，执行效率高。

  本实验中，我们只关注于 openGauss 的行存引擎。

- 列存引擎

  列存引擎是针对在线分析处理（OLAP）场景设计的，通常用于分析决策场景，例如：某公司领导层进行决策时需要获得今年某产品在各个区域的销售情况。列存引

擎的存储基本单位是压缩单元（CU），表的一列的一部分数据组成的压缩数据块就称为一个 CU。相比行存引擎，列存引擎按照不同列将整个表划分为多个 CU，以 CU 为单位进行管理。

- 内存引擎

  内存表（即 MOT 内存引擎）是 openGauss 中一种高性能存储引擎，与传统磁盘存储引擎（行存引擎和列存引擎）同时存在。它基于全内存数据存储，可以提供高吞吐量的实时数据处理和分析能力以及低延迟事务处理。内存引擎有着专门设计的数据组织形式和索引结构，其利用了基于 NUMA 架构的内存管理机制、优化的数据处理算法以及事务管理机制等。在相应的业务负载场景下，它的事务处理能力可以达到其他引擎的 3 到 10 倍。

- CSN 快照

  CSN 即提交事务序列号（Commit Sequence Number），用于 MVCC 多版本并发控制机制中的事务可见性判断。openGauss 内部用一个全局自增的长整数作为逻辑时间戳，模拟数据库内部时序。每个事务启动时都会创建 CSN 快照。

- 空闲空间管理

  openGauss 使用 MVCC 多版本并发控制，修改和删除不会直接删除页面中的数据，随时数据库长时间使用，会导致大量历史版本堆积造成空间浪费。为了保证数据库运行健康，存储引擎需要定期清理历史数据。空闲空间清理分为页面级、表级、数据库级。

- 锁管理器

  锁管理器管理事务在并发访问过程中对数据库对象的加锁操作，决定两个事务访问同一对象时加的锁是否兼容，是否允许事务在该对象上加锁。锁管理器记录、跟踪和管理事务在并发访问过程中使用的锁。

- 大内存缓冲区管理

  大内存缓存位于数据存储引擎和外部文件系统之间，用于与外部文件系统进行页面交换，使用 LRU 算法淘汰内存共享页面的脏页并写入磁盘，以保证内存的高效使用和减少磁盘访问次数。

- 索引管理

  索引可以有效提高数据访问效率，索引管理主要包括索引结构的创建与更新维护。

- 存储管理适配

  存储管理适配指的是对物理存储介质进行管理，为不同的存储介质提供适配封装。避免上层数据访问受到底层不同存储介质差异的影响（例如，磁盘 HDD 和固态硬盘 SSD 的差异）。

- 日志管理

  日志记录存在顺序依赖关系，数据库通常采用串行写日志的设计。openGauss 的日志管理采用并行设计，由多个 Log Writer 线程同时写日志记录，消除了串行写日志的锁定瓶颈问题，可充分发挥固态硬盘（SSD）的多通道 IO 能力。

- 并行日志回放

  并行日志回放是指将日志中记录的数据更新操作在数据库系统中重新执行的过程。通常在数据库故障恢复时将自动执行并行日志回放机制，主备数据库实例进行数据同步时，也将执行该机制，在备机实例上通过日志回放重做主机实例上的数据更新，以使主备实例状态一致。

- 增量检查点

  日志检查点用于使存储引擎将缓存中的脏页写入磁盘。这样，当数据库进行故障恢

复时，即可直接从检查点时刻的日志序号 LSN（Log Serial Number）开始执行回放操作，减小日志回放代价，缩短故障恢复时间。openGauss 采用了增量检查点机制，默认每 1 分钟执行一次。增量检查点机制维护一个按 LSN 顺序排列的脏页队列，由后台的 pagewriter 线程定期将脏页写入磁盘（刷盘），并记录已刷盘脏页的最新 LSN（recLSN）。在增量检查点被触发时，并不需要等待所有脏页刷盘，只需将 recLSN 作为检查点的 LSN 位置来进行刷盘操作，大幅减少了需要刷盘的脏页数量。增量检查点使得数据库系统 IO 性能更平滑，系统故障恢复时间更短。

- NUMA 数据结构

  openGauss 根据鲲鹏处理器多核 NUMA 架构的特点，进行了一系列优化设计。

3. SQL 引擎

   包含用于执行 SQL 语句的各个模块。

- SQL 解析器

  解析从客户端接收到的 SQL 语句，依次包括：词法解析（由 SQL 语句生成单词 token 序列）、语法解析（由单词 token 序列生成抽象语法树）、语义解析（由抽象语法树生成逻辑执行计划）。

- SQL 查询重写

  利用关系代数运算和 SQL 语句特性，对逻辑执行计划进行等价地重写。

- SQL 优化

  SQL 优化是指优化器根据基于代价估算模型，在众多等价的候选执行路径中，选取出执行效率较优的一种执行路径的过程。SQL 优化器是 openGauss 中最为复杂的模块之一。

- SQL 执行

  SQL 语句的真正执行工作由 SQL 执行器完成，执行器的输入是优化器生成的查询执行计划树，其遍历整个计划树，对每个树节点中的算子进行相应的执行。执行器会调用存储接口对存储引擎中的数据进行实际读取操作。

- DDL 命令处理

  DDL 即数据定义语言（Data Definition Language），其执行是进行词法解析、语法解析和语义解析等操作，与进行查询与更新操作的 SQL 语句不同的是，DDL 基本不需要做优化处理。DDL 命令在被解析完成后，就可以开始执行相应的实际操作。

- 存储过程解析

  存储过程是保存在数据库管理系统中的由 SQL 语句编写的函数。存储过程的执行效率高于相应地逐条执行 SQL 语句。

4. 线程管理

   openGauss 将 PostgreSQL 的多进程架构改造为了更高效的多线程架构。通过对 openGauss 后台线程的介绍，可以了解到数据库在运行时，后台都在做哪些工作。

- 业务处理线程池

  业务处理线程负责处理客户端请求任务。客户端发送的连接请求首先由 GaussMaster 管理线程处理，GaussMaster 线程会分配相应的 gaussdb 业务处理子线程给该客户端使用，后面该客户端的请求将由该业务处理子线程 gaussdb 负责。

- 日志写线程

  WalWriter 线程：负责将内存中的预写日志(WAL)页数据刷新到预写日志文件中，确保那些已提交的事务都被永久记录，不会丢失。

- 数据页写线程

  PageWriter 线程：负责将脏页数据拷贝至双写（double-writer）区域并写入磁盘，

然后将脏页转发给 BgWriter 子线程进行数据写入磁盘操作。

BgWriter 线程：负责对共享缓冲区的脏页数据进行写入磁盘操作。

- 检查点线程

  检查点线程（checkpointer）会周期性地发起数据库检查点。检查点（checkpoint）是一个事务日志中的一个点，在这个点会将数据脏页刷新到磁盘的数据文件中，确保数据库的一致性。当数据库从崩溃状态恢复时，已经做过检查点的更改不再需要从预写日志中恢复，大幅加快了数据库系统的恢复速度。openGauss 提供全量检查点和增量检查点。

- 统计线程

  统计线程 StatCollector 负责统计 openGauss 数据库的各种信息，包括：硬件资源使用信息、数据库对象使用信息、SQL 语句运行信息、锁信息、线程信息等，该线程会将收集到的统计信息保存在 pgstat.stat 文件中。统计线程收集到的统计信息被用来做数据库的性能分析、故障分析、状态监控和健康检查等任务。

- 日志发送线程

  日志发送线程 WalSender 在 openGauss 主备环境中主节点上运行，负责发送预写日志给备节点。

- 日志接收线程

  日志接收线程 WalReceiver 在 openGauss 主备环境中备节点上运行，负责接收预写日志记录。

- 清理线程

  openGauss 使用 MVCC 多版本并发控制机制进行事务处理。在 MVCC 机制中，更新和删除数据不会被立即释放存储空间，而是标记为历史快照版本。这样会造成更新数据操作频繁的表中积累大量的过期数据，占用磁盘空间，当执行查询时，也需要扫描更多表数据记录，需要耗费更多 IO 开销，降低查询效率。所以需要一个线程对这些过期数据进行清理，并回收存储空间。autovacuum 线程即是负责该后台清理工作的线程，其负责回收表或索引中已经删除的行所占据的存储空间。

- 归档线程

  当数据库归档周期到达时，将自动切换预写日志，启动归档线程，该线程用于将数据库日志归档到指定路径。

- 管理线程

  在 openGauss 中，管理线程名为 GaussMaster。管理线程相当于一个多线程指挥中心，比如，接收到客户端发来的一个 SQL 语句执行请求，管理线程会生成出来（fork 函数建立线程）一个子线程 gaussdb。管理线程本身不参与 openGauss 数据库内的具体任务操作，它只是在必要时启动相应的子线程去完成各种操作，例如，当某些后台线程崩溃后，管理线程重启该线程。图 1.2 给出了 openGauss 服务响应流程，即管理线程 GaussMaster 响应客户端请求的交互过程。

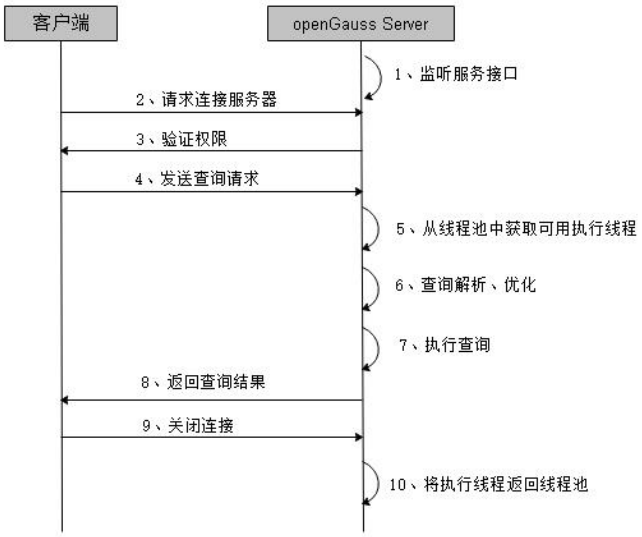

图 1.2 openGauss 服务响应流程

5. 通信管理

- 通信协议处理

  openGauss 数据库前端与后端的通信协议。

- 控制命令信号处理

  openGauss 数据库线程之间的通信机制需要信号处理。信号是一种软件中断机制，常见的信号有：SIGTERM、SIGQUIT、SIGCHILD、SIGUSR1、SIGUSR2 等。

6. 安全管理

- 身份管理

  openGauss 采用认证机制来实现身份管理。通过认证机制限制用户对数据库的访问，包括：通过口令认证、证书认证等机制保障认证过程的安全，通过黑白名单限制访问 IP，通过数据库属性或用户属性限制连接数。

- 访问控制

  实现基于角色的访问控制机制，提供对于数据库资源和对象的访问权限控制。

- 通信加密

  为了保障数据的隐私安全，提供数据加密、数据脱敏、加密数据导入导出等机制。

- 审计

  提供基础审计能力，审计内容包括：事件发起者、事件发生时间和事件内容等。

7. 通用组件

- 数据字典

  数据字典是 openGauss 数据库中的元数据集合，即描述数据库及其管理的数据库对象自身属性的重要数据。用户可以通过查询数据字典获取数据库及其中数据库对象的各种相关信息，如：数据库的属性、表的属性、数据类型的属性等。

- 内存管理

  内存管理模块根据 openGauss 数据库的参数配置，规划数据库系统内部对于内存资源的各种分配。

- 数据类型

  数据类型定义了数据库中不同的数据类别。实际上，除了内置的基本数据类型外，

每个关系表都定义了一种数据类型。

- 内置函数

  内置函数是在数据库内定义的函数代码。通过内置函数可以实现数据库的特定功能需求，如：数值计算、数据库信息查询、数据库管理等操作。

8. 客户端驱动

- 命令行接口（CLI）

  CLI 是指 openGauss 自带的 gsql 命令行客户端工具。通过 gsql 可连接数据库服务器，对其进行操作与维护。gsql 的基本功能包括：连接数据库、执行 SQL 语句、执行元命令等。使用 gsql 元命令可查看数据库对象信息、缓存区信息、格式化 SQL 输出结果以及连接到新数据库等。

- Java 数据库连接（JDBC）

  JDBC（Java Database Connectivity）是 Java 程序执行 SQL 语句和进行数据库操作的标准 API。openGauss 支持 JDBC 4.0 特性。

- 开放式数据库连接（ODBC）

  ODBC（Open Database Connectivity）是 C/C++程序用于访问数据库和执行 SQL 语句的标准 API。openGauss 支持 ODBC 3.5 版本。

9. 工具

- 客户端命令行工具

  openGauss 的客户端命令行工具是 gsql。

- 数据库实例控制工具

  openGauss 的数据库实例控制工具，例如：gaussdb（数据库服务器进程）、gs_ctl（启动/停止/重启数据库、加载配置文件、主备状态切换和查询等)、gs_initdb（初始化数据库实例、生成数据库目录和系统表并创建默认的数据库和模板数据库等）。

- 物理备份/恢复工具

  openGauss 提供的物理备份/恢复工具包括：gs_basebackup（基础的物理备份）、gs_backup（备份数据库集群各个节点）。

- 逻辑导入导出工具

  openGauss 提供的逻辑导入导出工具包括：gs_dump（以纯文本格式、目录归档格式、tar 归档格式、以及用户自定义格式对一个数据库的对象导出，包括模式、表、视图等）、gs_dumpall（以纯文档格式导出数据库的所有数据）。

  进行数据库恢复时，可使用 gsql 直接导入纯文本备份，通过-f 参数指定备份文件即可。对于其他格式的备份恢复，可使用 gs_restore 完成。

- OM 安装

  OM 是 openGauss 的运维管理模块（Operation Manager），提供集群日常运维、配置管理接口与工具。openGauss 提供 gs_om 工具数据库实例进行维护。

1.4 实验步骤

1.4.1 获取 openGauss 安装包

1. 下载 openGauss 极简版安装包。

   openGauss 开源社区上提供了安装包的获取方式。从 openGauss 开源社区（https://opengauss.org/zh/download）下载对应平台的安装包。

   访问 openGauss 开源社区网站的下载页面。选择 openGauss 5.0.0 版本对应的极简版安装包（openGauss 5.0.0 为长期支持版本，即 LTS 版本，该版本支持截止计划日期为 2026 年 3 月 31 日）。例如，我们的云主机上安装的是 openEuler 操作系统（基于 ARM 架构），所以选择下载 AArch64 版本的安装包，对于其他硬件架构和操作系统需要根据实际情况进行相应选择。如图 1.3 所示。

图 1.3 下载 openGauss 极简版安装包

   可以使用诸如 sftp 等工具将下载的 openGauss 安装包传输到云主机上。

   也可以直接在云主机上使用 wget 命令进行下载：

```
[dblab@eduog ~]# mkdir simple
[dblab@eduog ~]# cd simple/
[dblab@eduog simple]# wget https://opengauss.obs.cn-south-
1.myhuaweicloud.com/5.0.0/arm/openGauss-5.0.0-openEuler-64bit.tar.bz2
```

2. 解压安装包。

```
[dblab@eduog simple]# tar -jxf openGauss-5.0.0-openEuler-64bit.tar.bz2
```

3. 查看目录。

   显示解压后的目录及文件内容：

```
[dblab@eduog simple]$ ll
total 92M
drwx------ 2 dblab dbgrp 4.0K Dec 15 20:42 bin
drwx------ 3 dblab dbgrp 4.0K Dec 15 20:42 etc
drwx------ 3 dblab dbgrp 4.0K Dec 15 20:42 include
drwx------ 4 dblab dbgrp 4.0K Dec 15 20:42 jre
drwx------ 5 dblab dbgrp 4.0K Dec 15 20:42 lib
-rw------- 1 dblab dbgrp  91M Dec 19 19:36 openGauss-5.0.0-openEuler-64bit.tar.bz2
drwx------ 5 dblab dbgrp 4.0K Dec 15 20:42 share
drwx------ 2 dblab dbgrp 4.0K Dec 15 20:42 simpleInstall
-rw------- 1 dblab dbgrp   32 Dec 15 20:42 version.cfg
```

后面步骤中，会使用另一用户 omm 进行 openGauss 数据库安装和使用。

1.4.2 准备软硬件安装环境

1. 硬件环境要求

   表 1.1 仅列出了 openGauss 5.0.0 极简版官方文档给出的最低硬件要求的部分内容。实际上，进行本实验时并不一定要达到表中所列的配置要求。例如，本实验所用云主机规格为华为云服务器“鲲鹏通用计算增强型 | kc1.large.4 | 2vCPUs | 8GiB”。

表 1.1 openGauss 极简版硬件环境要求的部分内容

硬件	配置要求
内存	功能调试建议 32GB 以上。 性能测试和商业部署时，单实例部署建议 128GB 以上。
CPU	功能调试最小 1×8 核，2.0GHz。 性能测试和商业部署时，建议 1×16 核，2.0GHz。 个人开发者最低配置 2 核 4G，推荐配置 4 核 8G。
硬盘	至少 1GB 用于安装 openGauss 的应用程序。 每个主机需大约 300MB 用于元数据存储。 预留 70%以上的磁盘剩余空间用于数据存储。
网络	300 兆以上以太网。

2. 软件环境要求

   表 1.2 列出了 openGauss 5.0.0 极简版对操作系统的要求。实验中所用云主机是基于华为云镜像“openEuler 20.03 64bit with ARM”创建的。

表 1.2 openGauss 极简版的操作系统要求

操作系统	要求
Linux 操作系统	ARM：openEuler 20.03LTS（推荐采用此操作系统）、麒麟 V10 x86：openEuler 20.03LTS、CentOS 7.6
Linux 文件系统	剩余 inode 个数 > 15 亿（推荐）

表 1.3 列出了 openGauss 5.0.0 极简版软件包依赖要求。

表 1.3 openGauss 极简版软件包依赖要求

软件包	建议版本
libaio-devel	建议版本：0.3.109-13
flex	要求版本：2.5.31 以上
bison	建议版本：2.7-4
ncurses-devel	建议版本：5.9-13.20130511
glibc-devel	建议版本：2.17-111
patch	建议版本：2.7.1-10
redhat-lsb-core	建议版本：4.1
readline-devel	建议版本：7.0-13
libnsl（openEuler+x86 环境中）	建议版本：2.28-36

1.4.3 修改操作系统配置

1. 以 root 用户登录主机（注意：操作完成后请及时注销 root 用户，避免误操作）。
2. 关闭操作系统防火墙。
   openGauss 目前仅支持在防火墙关闭的状态下进行安装。
   修改/etc/selinux/config 文件中的“SELINUX”值为“disabled”。
   使用 vim 打开文件。
   ```
   [root@eduog ~]# vim /etc/selinux/config
   ```
   将“SELINUX”的值修改为“disabled”， 保存退出 vim。
   ```
   SELINUX=disabled
   ```
   重新启动操作系统：
   ```
   [root@eduog ~]# reboot
   ```
   检查防火墙是否关闭：
   ```
   [root@eduog ~]# systemctl status firewalld
   ```
   若防火墙状态显示为 active (running)，则表示防火墙未关闭，需要执行下面命令关闭防火墙：
   ```
   [root@eduog ~]# systemctl disable firewalld.service
   [root@eduog ~]# systemctl stop firewalld.service
   ```
   若防火墙状态显示为 inactive (dead)，则无需再关闭防火墙。
3. 关闭 RemoveIPC。
   CentOS 操作系统默认为关闭，可以跳过该步骤。
   修改/etc/systemd/logind.conf 文件中的“RemoveIPC”值为“no”。
   使用 vim 打开/etc/systemd/logind.conf 文件。
   ```
   [root@eduog ~]# vim  /etc/systemd/logind.conf
   ```
   修改“RemoveIPC”值为“no”。
   ```
   RemoveIPC=no
   ```
   重新加载配置参数。
   ```
   [root@eduog ~]# systemctl daemon-reload
   [root@eduog ~]# systemctl restart systemd-logind
   ```
   检查修改是否生效。
   ```
   [root@eduog ~]# loginctl show-session | grep RemoveIPC
   RemoveIPC=no
   [root@eduog ~]# systemctl show systemd-logind | grep RemoveIPC
   RemoveIPC=no
   ```
4. 修改 limits.conf
   打开/etc/security/limits.conf 文件。
   修改如下：
   ```
   * soft nofile 1000000
   * hard nofile 1000000
   ```

1.4.4 安装 openGauss

1. 创建安装用户及其属组：

创建 openGauss 数据库的安装用户 omm 及其属组 dbgrp。

```
[root@eduog ~]# groupadd -g 1000 dbgrp
[root@eduog ~]# useradd -g dbgrp -u 1000 -d /home/omm omm
```

2. 由 root 用户切换到 omm 用户：

```
[root@eduog ~]# su - omm
```

3. 创建 openGauss 安装路径：

```
[omm@eduog ~]$ mkdir opengauss
```

4. 进入 openGauss 安装路径：

```
[omm@eduog ~]$ cd opengauss
```

5. 下载 openGauss 安装包：

```
[omm@eduog opengauss]$ wget https://opengauss.obs.cn-south-
1.myhuaweicloud.com/5.0.0/arm/openGauss-5.0.0-openEuler-64bit.tar.bz2
```

6. 解压 openGauss 安装包：

```
[omm@eduog opengauss]$ tar -jxf openGauss-5.0.0-openEuler-64bit.tar.bz2
```

7. 进入 openGauss 极简版安装脚本目录：

```
[omm@eduog opengauss]$ cd simpleInstall
[omm@eduog simpleInstall]$
```

8. 执行 install.sh 脚本安装 openGauss：

```
[omm@eduog simpleInstall]$ sh install.sh  -w GaussDB@123 -p 26000
```

install.sh 脚本的参数说明：

- -w 初始化数据库密码，安全需要必须设置。
  GaussDB@123 为数据库用户设置的密码（建议用户自定义设置密码）。
- -p 指定的 openGauss 端口号，如不指定，默认为 5432。此次指定为 26000。

在执行安装脚本过程中，会询问是否创建示例数据库，输入 yes，回车。

```
Would you like to create a demo database (yes/no)? yes
```

执行 install.sh 脚本的完整输出如下：

```
[omm@eduog simpleInstall]$ sh install.sh  -w GaussDB@123 -p 26000
[step 1]: check parameter
[step 2]: check install env and os setting
[step 3]: change_gausshome_owner
[step 4]: set environment variables
[step 6]: init datanode
...
[step 7]: start datanode
...

[2025-02-23 10:56:19.257][3304336][][gs_ctl]:  done
[2025-02-23 10:56:19.257][3304336][][gs_ctl]: server started
(/home/omm/opengauss/data/single_node)
import sql file
```

这时，安装脚本会询问是否创建演示数据库，输入 yes，创建演示数据库：

```
Would you like to create a demo database (yes/no)? yes
Load demoDB [school,finance] success.
```

最后，看到如下输出，表示 openGauss 数据库安装成功，同时给出了启动和停止数

据库服务的命令：

```
[complete successfully]: You can start or stop the database server using:
    gs_ctl start|stop|restart -D $GAUSSHOME/data/single_node -Z single_node
```

注意：第一次安装过程可能会出现如下错误提示，其是由于 libaio-devel 包缺失而导致安装失败，在 root 用户下使用命令 yum install -y libaio-devel 将其安装，重新运行 install.sh 脚本即可。

```
step [6]: init datanode
home/omm/opengauss/bin/gaussdb: error while loading shared libraries: libaio.so.1:
cannot open shared object file: No such file or director
no data was returned by command "" /home/omm/opengauss/bin/gaussdb" -V'
The program "gaussdb" is needed by gs_initdb but was not found in the
same directory as "/home/omm/opengauss/bin/gs_initdb".
Check your installation.
sed: can't read /home/omm/opengauss/data/single_node/postgresql.conf: No such file
or directory
```

9. 第 8 步中运行 install.sh 脚本设置了环境变量，用 source 命令使环境变量生效

```
[omm@eduog simpleInstall]$ source ~/.bashrc
```

10. 安装执行完成后，使用 ps 查看 gaussdb 进程。

```
[omm@eduog simpleInstall]$ ps ux | grep gaussdb

omm      3304339  0.7  8.8 6029632 615360 ?      Ssl  10:56   0:04
/home/omm/opengauss/bin/gaussdb -D /home/omm/opengauss/data/single_node
omm      3305283  0.0  0.0 213568  1152 pts/0    S+   11:06   0:00 grep --color=auto
gaussdb
```

11. 使用 gs_ctl 查看 openGauss 数据库服务器进行状态。服务器正常运行，显示如下：

```
[omm@eduog simpleInstall]$ gs_ctl status -D $GAUSSHOME/data/single_node -Z
single_node

[2025-02-23 11:06:47.431][3305372][][gs_ctl]: gs_ctl status,datadir is
/home/omm/opengauss/data/single_node
gs_ctl: server is running (PID: 3304339)
/home/omm/opengauss/bin/gaussdb "-D" "/home/omm/opengauss/data/single_node"
```

12. 通过 gsql 测试数据库服务器执行 gsql 命令如下：

```
[omm@eduog simpleInstall]$ gsql -d postgres -p 26000 -r

gsql ((openGauss 5.0.0 build a07d57c3) compiled at 2023-03-29 03:08:05 commit 0 last
mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

13. 执行 SQL 语句查询数据库版本信息：

```
openGauss=# SELECT version();
```

```
                                    version
-----------------------------------------------------------------------------------
(openGauss 5.0.0 build a07d57c3) compiled at 2023-03-29 03:08:05 commit 0 last mr   on
aarch64-unknown-linux-gnu, compiled by g++ (GCC) 7.3.0, 64-bit
(1 row)
```

如上输出，表明可以正确执行 SQL 查询。

14. 退出 gsql：

```
openGauss=# \q
[omm@eduog simpleInstall]$
```

15. 停止数据库服务器。

执行如下命令：

```
[omm@eduog simpleInstall]$ gs_ctl stop -D $GAUSSHOME/data/single_node -Z single_node


[2025-02-23 11:36:07.718][3307963][][gs_ctl]: gs_ctl stopped ,datadir is
/home/omm/opengauss/data/single_node
waiting for server to shut down.... done
server stopped
```

1.4.5 使用 gsql 连接数据库

gsql 是 openGauss 数据库的命令行客户端工具，可通过此工具连接 openGauss 服务器并对其进行各项操作和维护工作。

1. 以 omm 用户身份登录：

```
[root@eduog ~]# su - omm
```

2. 启动数据库服务器：

```
[omm@eduog ~]$ gs_ctl start -D $GAUSSHOME/data/single_node -Z single_node
```

命令说明：

- 启动数据库服务器：
  gs_ctl start -D $GAUSSHOME/data/single_node -Z single_node
- 停止数据库服务器：
  gs_ctl stop -D $GAUSSHOME/data/single_node -Z single_node
- 重启数据库服务器：
  gs_ctl restart -D $GAUSSHOME/data/single_node -Z single_node

3. 客户端连接数据库服务器：

```
[omm@eduog ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -r
```

gsql 命令参数说明：

- -d：指定数据库为 postgres，该数据库是 openGauss 安装完成后默认生成的数据库。openGauss 安装完成后可以连接到此数据库进行新数据库的创建。
- -p：指定数据库服务器的端口号为 26000。可以在安装 openGauss 时指定。
- -r：指定使用行编辑和历史命令上下键查找功能。

4. 创建新的数据库用户

初始时默认只有 openGauss 安装时创建的管理员用户（本实验中是 omm）可以访

问初始数据库。下面新建另一个数据库用户。

```
openGauss=# CREATE USER testuser WITH PASSWORD "DBlab@123";
CREATE ROLE
```

上面 SQL 语句创建了一个用户名为 testuser，密码为 DBlab@123 的用户。

5. 创建新的数据库

```
openGauss=# CREATE DATABASE testdb OWNER testuser;
CREATE DATABASE
```

上面 SQL 语句创建了一个名为 testdb 的数据库，其所有者为 testuser 用户。

6. 使用新用户连接新建数据库

退出当前 gsql：

```
openGauss=# \q
```

使用用户 testuser 连接到数据库 testdb，执行接下来的创建表等操作。

```
[omm@eduog ~]$ gsql -d testdb -p 26000 -U testuser -W DBlab@123 -r
gsql ((openGauss 5.0.0 build a07d57c3) compiled at 2023-03-29 03:08:05 commit 0 last
mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

testdb=>
```

gsql 命令参数说明：

- -U：指定连接数据库服务器的数据库用户名。
- -W：指定数据库用户的登录密码。

7. 创建模式（Schema）。

执行以下语句，创建名为 testschema 的 Schema，其所有者为 testuser。

```
testdb=> CREATE SCHEMA testschema AUTHORIZATION testuser;
CREATE SCHEMA
```

一个数据库可以包含多个 Schema，一个 Schema 又可以包含数据库对象，包括表、视图、函数等。同一对象名可以在不同 Schema 中使用而不会引起冲突。例如，schema1 和 schema2 都可以包含表 testtable。

8. 创建表

在 testschema 中创建一个名为 testtable 的表，只有一个名为 testcol 的属性列，数据类型为 int：

```
testdb=> CREATE TABLE testschema.testtable (testcol INT);
CREATE TABLE
```

注意，此处表 testtable 的名称前面要加上模式名称 testschema。在模式中创建或访问对象，其完整的对象名称由模式名称和对象名称组成，中间由符号“.”隔开。

9. 向表中插入数据

```
testdb=> INSERT INTO testschema.testtable values (2024);
INSERT 0 1
```

输出结果“INSERT 0 1”表示插入数据操作执行成功。

- 0：表示 OID
- 1：表示插入的数据行数

10. 查看表中数据。

执行 SELECT 语句返回表中的所有行。

```
testdb=> SELECT * FROM testschema.testtable;
 testcol
---------
    2024
(1 row)
```

aUS数据库实验教

1.4.6 使用 Data Studio 连接数据库

Data Studio 是在 Windows 操作系统上运行的 openGauss 图形界面客户端工具，其能够帮助数据库管理员和开发者进行数据库的管理、维护和开发工作。

1. 打开 openGauss 远程访问权限

(1) 修改 postgresql.conf 文件，添加 listen_addresses = '*' 以监听所有 IP 地址。

```
[omm@eduog ~]$ vim $GAUSSHOME/data/single_node/postgresql.conf
...
#------------------------------------------------------------------------------
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
#------------------------------------------------------------------------------

# - Connection Settings -

#listen_addresses = 'localhost'      # what IP address(es) to listen on;
                                     # comma-separated list of addresses;
                                     # defaults to 'localhost'; use '*' for all
                                     # (change requires restart)
listen_addresses = '*'
...
```

(2) 修改 pg_hba.conf 文件，允许任意用户从任意机器上以密码方式访问数据库：

```
[omm@eduog ~]$ vim $GAUSSHOME/data/single_node/pg_hba.conf
```

注释掉#IPv4 local connections:下面原有的一行，并在注释掉的行下面添加一行：

```
# IPv4 local connections:
#host    all             all             127.0.0.1/32            trust
host    all             all             0.0.0.0/0               sha256
```

(3) 重启数据库服务器

```
[omm@eduog ~]$ gs_ctl restart -D $GAUSSHOME/data/single_node -Z single_node
```

(4) 配置云主机，开放端口

在安全组配置中，配置入方向规则，开放 26000 端口的访问。我们的远程 openGauss 数据库服务器运行在华为云主机上，配置界面如图 1.4 所示。对于其他远程服务器或云主机可能配置界面不尽相同。

图 1.4 配置华为云主机开放端口

2. 配置 Data Studio 客户端

(1) 下载 Data Studio 客户端。

下载目前最新版本的 Data Studio 5.0.0。

在 openGauss 下载页面 https://opengauss.org/zh/download/，找到 openGauss Tools 部分，“架构”选择“x86_64”，“操作系统”选择“Windows”，选择“立即下载”。如图 1.5 所示。

图 1.5 下载 Data Studio 工具

或者，直接通过下面连接下载：

https://opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/5.0.0/tools/DataStudio_win_64.zip

(2) 解压到指定的安装路径，解压后目录如图 1.6 所示。

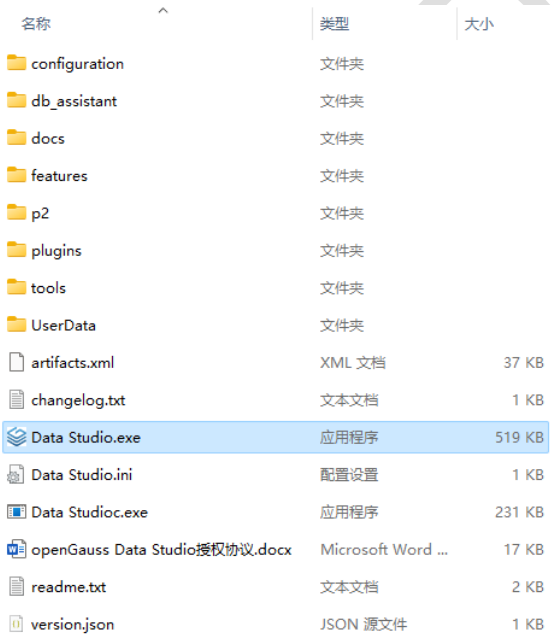

图 1.6 Data Studio 工具安装目录

(3) 双击 Data Studio.exe 启动 Data Studio

Data Studio 运行依赖 Java 环境，如果提示需要安装 Java 运行时环境，表明当前操作系统中尚未安装 Java 环境，需要安装 JDK。关于具体安装步骤，请读者自行在网上查找。

按照图 1.7 在 Data Studio 中输入数据库连接信息，单击确定。

名称：可根据需要自行拟定

主机：远程 openGauss 数据库服务器 IP 地址

端口号：26000（根据前面安装 openGauss 数据库时指定的端口号）

数据库：要连接的数据库名称，这里我们访问前面创建的 testdb 数据库

用户名：连接使用的用户名称（不能是安装数据库的初始用户 omm），这里我们使用前面创建的 testuser 用户，该用户是 testdb 数据库的所有者。

密码：连接使用的用户密码，这里是 testuser 用户的密码。

保存密码：仅当前会话

启用 SSL：不勾选

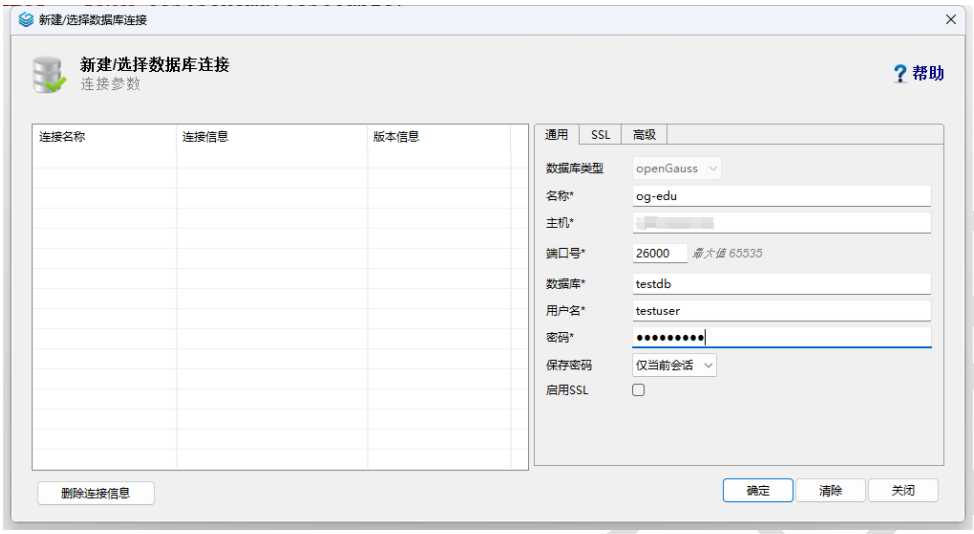

图 1.7 Data Studio 工具连接数据库

选择“确定”。弹出如图 1.8 所示对话框。选择继续。

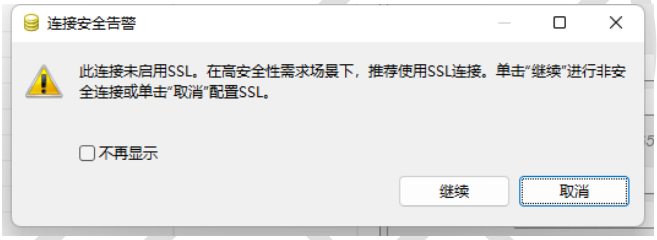

图 1.8 Data Studio 工具连接安全警告

如数据库连接成功，将显示如图 1.9 所示界面。

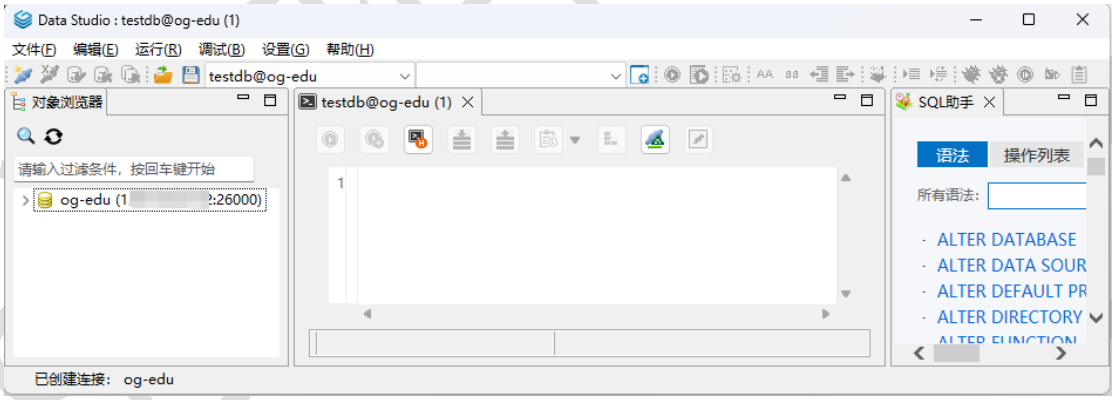

图 1.9 Data Studio 工具连接数据库成功

可以通过左侧的“对象浏览器”查看表中数据。这里，我们依次查看 og-edu 数据库服务器、testdb 数据和 testtable 表。右键单击 testtable 表，选择“查看数据”，在右侧以表格形式返回 testtable 表中的数据，如图 1.10 所示。

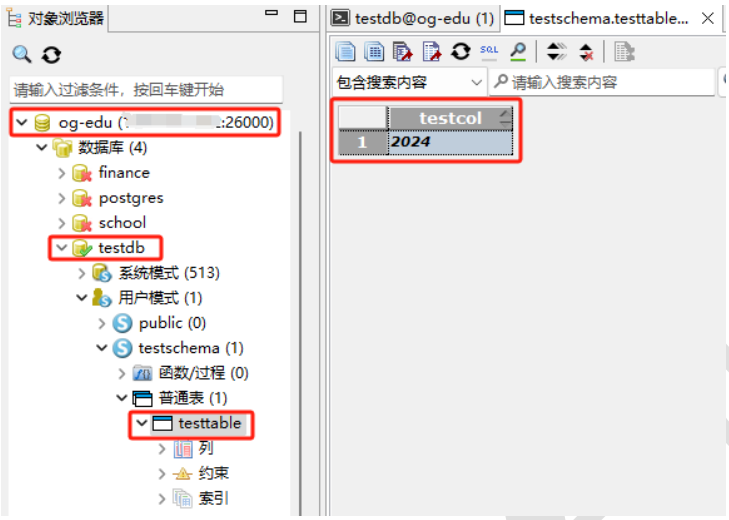

图 1.10 Data Studio 工具查看表中数据

可以使用 Data Studio 工具执行 SQL 语句。如图 1.11 所示，在 SQL 编辑器中输入 SELECT 语句，单击“编译/执行”工具按钮，查询 testtable 表中的数据，查询结果表输出在下方“结果”选项卡窗口中显示。

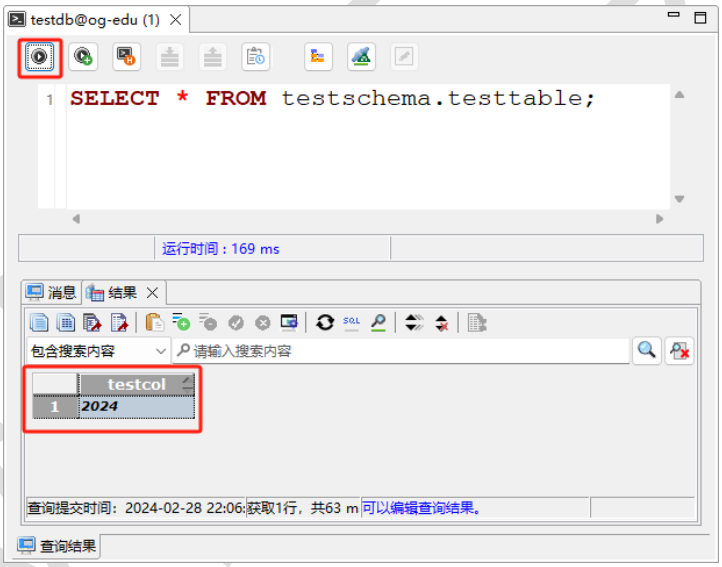

图 1.11 Data Studio 工具执行 SQL 语句

如关闭 Data Studio 后再次启动时，遇到如图 1.12 所示报错。可删除 Data Studio 安装目录下 UserData\<用户名>\.lock 文件，重新启动 Data Studio.exe 即可。

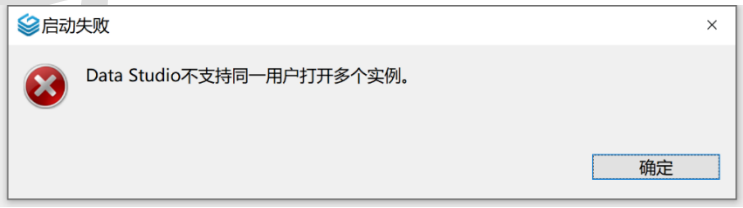

图 1.12 Data Studio 工具启动失败报错

1.5 实验结果

【请按照要求完成实验操作】

1. 完成实验步骤 1.4.1 节。

2. 完成实验步骤 1.4.2 节。

3. 完成实验步骤 1.4.3 节。

4. 完成实验步骤 1.4.4 节，安装 openGauss 极简版。

5. 完成实验步骤 1.4.5 节，查看表中数据。

6. 完成实验步骤 1.4.6 节，使用 Data Studio 连接数据库

auss数据库实验教

1.6 实验讨论与总结

【请将实验中遇到的问题描述、解决办法与思考讨论列在下面，并对本实验进行总结。】

aus数据库实验教